

Aşırı Geğirme, Aerofaji ve İnatçı Hıçkırık

Gastrik ve supragastrik geğirmenin ayrımı, aerofajinin klinik dağılımı ve inatçı hıçkırığın (singultus) etiyolojik tarama ile dozlu tedavisi için pratik karar yolu.

Rome IV

Supragastrik Geğirme

Aerofaji

Singultus

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Geğirme, özofagogastrik bileşkeden havanın oral yolla dışarı atılmasıdır ve Rome IV iki alt tipi ayırır: **gastrik geğirme** (geçici AÖS gevşemesiyle mide havasının fizyolojik ventilasyonu) ve **supragastrik geğirme** (havanın özofagusa yutulup/emilip mideye ulaşmadan hemen geri atıldığı davranışsal olay). **Aerofaji**, aşırı hava yutmaya bağlı abdominal distansiyon, şişkinlik ve artmış flatulanstır. **İnatçı hıçkırık**, diyafram ve interkostal kasların ani istemsiz kontraksiyonu ile glottis kapanmasının 48 saatten uzun sürmesidir. Tanı öykü temellidir; bulguların çoğu klinik olarak ayrılabilir.

Gastrik = fizyolojik

Supragastrik = davranışsal

Uykuda görülmez

Aerofaji → distansiyon

Hıçkırık >48 sa = inatçı

>1-2 ay = refrakter

Yönlendirici Öykü

- Geğirme paterni: gün içinde tekrarlayan, sıklıkla dakikada birden fazla ardışık geğirme supragastrik lehine; öğünle ilişkili tek tük geğirme gastrik lehinedir.
- Dikkat/konuşma sırasında artış, uykuda ve konuşurken kaybolma davranışsal (supragastrik) kökeni destekler.
- Aerofaji ipuçları: gün boyu artan görünür karın distansiyonu, sabah düz-akşam şiş karın, hava yutma alışkanlığı, sakız/gazlı içecek/hızlı yeme.
- Hıçkırık süresi ve seyri: <48 sa (geçici), >48 sa (inatçı), >1-2 ay (refrakter); tetikleyici (öğün, GÖRH, ilaç, cerrahi, SSS olayı).
- İlaç öyküsü: kortikosteroid (özellikle deksametazon), benzodiazepin, kemoterapi, opioid; metabolik zemin (üremi, elektrolit).
- Komorbidite: anksiyete, nörogelişimsel bozukluk (aerofaji sıklığı artar), GÖRH, eozinofilik özofajit; psikososyal stres.

Muayene ve İlk Gözlem

- Klinik gözlem: supragastrik geğirmede sık, gürültülü, iradeyle baskılanabilen ardışık geğirme; dikkat dağıldığında azalır.
- Karın muayenesi: aerofajide timpanik distansiyon, artmış barsak sesleri; büyüme/kilo trendi değerlendir.
- Antropometri ve büyüme eğrisi; kilo kaybı/duraklama alarm bulgusudur.
- KBB/orofarinks: kronik hava yutma, tonsil hipertrofisi, geniz akıntısı, diş erozyonu-halitozis (eşlik eden GÖRH).

- Nörolojik muayene (inatçı hıçkırıktaki zorunlu): kafa çifti, serebellar bulgu, meningismus, bilinç; santral etiyojolojiyi tarar.
- Dehidratasyon, kilo kaybı, uyku bozukluğu ve beslenme yetersizliği (refrakter hıçkırıktaki) açısından değerlendir.

Rome IV özeti: Pediatrik Rome IV sınıflamasında aerofaji **H1d** tanısıdır ve en az 2 ay boyunca ayda ≥ 4 gün hava yutma, gün içinde artan intraluminal gaza bağlı görünür abdominal distansiyon ve tekrarlayan geğirme ve/veya artmış flatus ile tanımlanır. Gastrik ve supragastrik geğirme ayrımı erişkin geğirme bozuklukları sınıflamasından (Rome IV B3) gelir; klinik gözlem ve HRIM-impedans ile doğrulanır. Hıçkırık ayrı bir motor fenomendir ve süresine göre sınıflanır (geçici / inatçı / refrakter).

02 Etiyoloji ve Mekanizma

Geğirme-aerofaji spektrumu (gastrik ventilasyon, davranışsal supragastrik geğirme, aşırı hava yutma) ile inatçı hıçkırığın refleks arkını (periferik-santral-metabolik/ilaç) ayrı ayrı ele almak, doğru tetkik ve tedavi seçimini belirler.

Gastrik Geğirme (Fizyolojik)

- Yutulan mide havasının geçici AÖS gevşemesiyle (tLESR) retrograd ventilasyonu.
- İmpedansa aboral → oral hava akışı, mideden köken alır; tedavi genellikle gerekmez.

Supragastrik Geğirme (Davranışsal)

- Hava, diyafram kontraksiyonu/farinks ile özofagusa çekilir veya itilir, mideye ulaşmadan hemen geri atılır.
- İmpedansa hızlı oral → aboral → oral akış; dikkatle azalır, uykuda kaybolur. Hedef: davranışsal tedavi.

Aerofaji (Aşırı Hava Yutma)

- Hızlı yeme, sakız, gazlı içecek, ağızdan solunum, anksiyete; nörogelişimsel bozuklukta sık.
- Progresif abdominal distansiyon, flatulans; nadiren ileus/volvulus riski.

Hıçkırık — Periferik/Refleks

- Frenik/vagus/diyafram irritasyonu: GÖRH, özofajit, gastrik distansiyon, hava yutma.
- Eozinofilik özofajit, subdiyafragmatik-toraksik kitle, plevral irritasyon.

Hıçkırık — Santral (SSS)

- Beyin sapı/medüller merkez lezyonu: tümör, ensefalit, demiyelinizasyon, travma, hidrosefali.
- Eşlik eden nörolojik bulgu görüntüleme (MR) endikasyonudur.

Hıçkırık — Metabolik/ilaç

- Üremi, hiponatremi, hipokalsemi, hipokalemi, hipokapni.
- İlaç: deksametazon/kortikosteroid, benzodiazepin, opioid, kemoterapi.

Önce baskın semptomu belirle (geğirme/distansiyon mı, hıçkırık mı) ve alarm bulgularını tara; alarm yoksa geğirmede gastrik-supragastrik ayrımı yap, hıçkırıkta süre ve etiyolojiye göre basamaklandır.

BAŞLANGIÇ**Aşırı geğirme / karın distansiyonu / inatçı hıçkırık**

Sık geğirme, ilerleyici şişkinlik veya 48 saati aşan hıçkırık ile başvuru.

ADIM 1**Öykü + muayene + alarm taraması**

Semptom paterni, ilaç/metabolik zemin, nörolojik muayene ve büyüme değerlendirmesi; alarm bulgularını (Bölüm 05) tara.

KARAR 1**Alarm bulgusu ya da organik/nörolojik işaret var mı?**

Kilo kaybı, disfaji, gece semptomu, nörolojik bulgu, safralı kusma, hematemez, refrakter/>1-2 ay hıçkırık.

EVET → Organik/etiyolojik tetkik

HAYIR → Semptom tipine göre ayır

ALARM YOLU**Yapısal + metabolik + görüntüleme**

Üst GİS endoskopi+biyopsi, elektrolit/üre/kalsiyum, göğüs grafisi; nörolojik bulgu veya refrakter hıçkırıkta beyin sapını içeren kraniyal MR.

KLİNİK YOL**Fonksiyonel spektrum**

Geğirme/aerofaji için Rome IV; geçici/inatçı hıçkırık için ampirik yaklaşım. İnvaziv tetkiğe gerek yoktur.

KARAR 2**Baskın semptom hangisi?**

Geğirme/distansiyon spektrumu mu, yoksa izole inatçı hıçkırık mı?

GEĞİRME/AEROFAJİ → Alt tipi belirle

HIÇKIRIK → Süre/etiyoloji basamağı

GEĞİRME YOLU**Gastrik vs supragastrik (impedans)****HIÇKIRIK YOLU****Tetikleyici düzelt → farmakoterapi**

Ardışık/dikkatle azalan geęirme →
supragastrik: davranışsal tedavi + logopedi.
Öğünle ilişkili tek geęirme → gastrik:
güvence + tetikleyici yönetimi. Aerofaji →
hava yutma alışkanlığı + simetikon.

Düzeltilbilir nedeni (GÖRH, distansiyon,
ilaç, elektrolit) gider; sürerse
baklofen/gabapentin, dirençlide
klorpromazin/metoklopramid ile
basamaklandır.

Tanı büyük ölçüde klinik olduğundan tetkik seçicidir; ileri inceleme alarm/atipik bulgu, ayırıcı tanı gerekliliği veya refrakter hıçkırık durumunda yapılır.

Geğirme, aerofaji ve inatçı hıçkırıkta basamaklı değerlendirme		
BASAMAK	İÇERİK / ENDİKASYON	NOT
Basamak 1 — Klinik tanı	Rome IV aerofaji (H1d) + geğirme gözlemi + ilaç/metabolik öykü	Alarm yoksa geğirme/aerofajide çoğunlukla tek başına yeterlidir; geçici hıçkırıkta tetikleyici düzeltilir.
Basamak 2 — Bazal laboratuvar	Elektrolit, üre/kreatinin, kalsiyum, magnezyum, tam kan; inatçı hıçkırıkta zorunlu	Üremi, hiponatremi, hipokalsemi/hipokalemi gibi düzeltilebilir metabolik nedenleri tarar.
Basamak 3 — Üst GİS endoskopi + biyopsi	Disfaji, kilo kaybı, GÖRH şüphesi, refrakter hıçkırık, eozinofilik özofajit dışlaması	Özofajit, EoE, striktür ve mukozal patolojiyi değerlendirir; frenik/vagal irritasyon kaynağını gösterir.
Basamak 4 — HRIM-impedans	Geğirmede gastrik-supragastrik ayrımı, refrakter olgu	Supragastrik geğirmede karakteristik hızlı oral → aboral → oral hava akışı; gastrik geğirmeyi ve ruminasyonu ayırır.

BASAMAK	İÇERİK / ENDİKASYON	NOT
Basamak 5 — Görüntüleme (grafi/MR)	Ayakta direkt karın grafisi (aerofajide gaz dağılımı); nörolojik bulgu/refrakter hıçkırıkta beyin sapını içeren kraniyal MR, gerekirse toraks görüntüleme	Aerofajide masif gaz dilatasyonu/obstrüksiyonu; hıçkırıkta santral lezyon, kitle veya diyafram irritasyonunu araştırır.
Basamak 6 — 24 saat pH-impedans	GÖRH ile örtüşen geğirme veya GÖRH ilişkili hıçkırık	Asit maruziyeti ve semptom-reflü ilişkisini niceler; supragastrik geğirmenin reflü epizodlarını tetiklediği paterni gösterir.

Pratik nokta: Supragastrik geğirmeyi gastrik geğirme ve ruminasyondan ayıran en özgül test HRIM-impedanstır; ancak dikkatle azalan, uykuda kaybolan ardışık geğirme öyküsü çoğu olguda invaziv teste gerek kalmadan davranışsal tanıyı destekler.

Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri fonksiyonel tanıyı sorgulattır ve organik/nörolojik/metabolik zemin için ileri değerlendirme gerektirir.

- Kilo kaybı, büyüme duraklaması veya beslenme yetersizliği

- Disfaji veya odinofaji

- Uyku sırasında süren geçirme/hıçkırık (davranışsal tanıya aykırı)

- Nörolojik bulgu: baş ağrısı, kusma, ataksi, kafa çifti/serebellar defisit, bilinç değişikliği

- 1-2 ayı aşan refrakter hıçkırık veya hızla ilerleyen seyir

- Masif abdominal distansiyon, safralı kusma, obstrüksiyon/volvulus bulgusu

- Hematemez, melena veya demir eksikliği anemisi

- Metabolik ipucu: üremi, hiponatremi, hipokalsemi, hipokalemi

- Yeni başlayan/yüksek doz kortikosteroid veya diğer tetikleyici ilaç

Dikkat: Uykuda süren veya nörolojik bulguyla birlikte olan inatçı hıçkırık asla fonksiyonel kabul edilmemelidir; beyin sapını içeren kraniyal MR ve metabolik tarama önceliklidir. Aerofajide masif gaz dilatasyonu ileus/volvulus açısından acil değerlendirme gerektirir.

Geğirme-aerofaji spektrumunun birincil tedavisi davranışsaldır (güvence, hava yutma alışkanlığının düzeltilmesi, diyafragmatik solunum ve logopedi); farmakoterapi refrakter supragastrik geğirme ve inatçı hıçkırık için kullanılır. Hıçkırıkta önce düzeltilebilir tetikleyici (GÖRH, distansiyon, ilaç, elektrolit) giderilir. Dozlar mg/kg ve maksimumla verilmiştir.

Basamaklı tedavi ve dozlar	
TEDAVİ / İLAÇ	DOZ / UYGULAMA
Davranışsal tedavi + logopedi (supragastrik geğirme, 1. basamak)	Diyafragmatik solunum + konu
Aerofaji önlemleri	Yavaş yeme, sakız/pipet/gazlı iç
Simetikon (sempomatik distansiyon)	Yaşa göre 20-40 mg, öğünlerde
Baklofen (refrakter supragastrik geğirme / inatçı hıçkırık)	Başlangıç 0,5 mg/kg/gün, 3 doz
Gabapentin (inatçı hıçkırık)	Başlangıç 5 mg/kg/gün, 3 doza

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ / UYGULAMA
Metoklopramid (GÖRH/distansiyon ilişkili hıçkırık)	0,1-0,15 mg/kg/doz, günde 3 ke
Klorpromazin (dirençli hıçkırık)	0,5 mg/kg/doz, 6-8 saatte bir PO
Omeprazol (komorbid GÖRH)	1 mg/kg/gün, tek/iki doz; maks
BDT / psikoterapi	Yapılandırılmış seanslar; komo

İlaç seçimi: Geğirme/aerofajinin birincil tedavisi ilaç değil davranışsal müdahaledir; farmakoterapi yalnızca refrakter olguda eklenir. İnatçı hıçkırıkta önce düzeltilebilir neden giderilir; farmakolojik basamaklama genelde baklofen veya gabapentin ile başlar, dirençli olguda klorpromazin/metoklopramid eklenir. Ampirik uzun süreli PPI/prokinetik kullanımından kaçının.

İzlem; semptom sıklığı, tetikleyici kontrolü, büyüme/beslenme ve ilaç yan etkileri açısından planlanır. Aile ve okul eğitimi, davranışsal tedavinin başarısını belirler.

İzlem Parametreleri

- 4-6 haftada ilk yanıt değerlendirmesi; ardından 3 ayda bir izlem.
- Semptom günlüğü: geğirme/hıçkırık sıklığı, distansiyon paterni, tetikleyiciler.
- Büyüme eğrisi, kilo ve beslenme durumu; refrakter hıçkırıkta uyku ve hidrasyon takibi.
- Baklofen/gabapentin/klorpromazin kullananlarda sedasyon, ekstrapiramidal bulgu ve doz uyumu.
- Metabolik zemin varsa elektrolit/üre kontrolü; GÖRH tedavisinde yanıt değerlendirmesi.

Yönetim İlkeleri

- Supragastrik geğirme ve aerofajinin istemsiz/öğrenilmiş bir davranış olduğunu aileye açıkla; suçlayıcı yaklaşımdan kaçın.
- Davranışsal tedavi ve logopediyi günlük rutine yerleştir; hava yutma tetikleyicilerini gider.
- İnatçı hıçkırıkta düzeltilebilir nedeni (ilaç, elektrolit, GÖRH, distansiyon) her zaman önce ele al.
- Komorbid anksiyete/stresi eş zamanlı tedavi et; gerekirse psikoloji ile birlikte yürüt.
- Gereksiz tekrarlayan invaziv tetkik ve ampirik ilaçtan kaçın.
- Refrakter/nörolojik bulgulu veya metabolik zeminli olguda multidisipliner (GE, nöroloji, beslenme, psikoloji) yönetim; yanıt yoksa tanıyı ve görüntülemeyi yeniden gözden geçir.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV; H1d Aerofaji). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Kessing BF, Bredenoord AJ, Smout AJPM. The Pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Excessive Belching Symptoms. Am J Gastroenterol. 2014;109(8):1196-1203.
3. Polito NB, Fellows SE. Pharmacologic Interventions for Intractable and Persistent Hiccups: A Systematic Review. J Emerg Med. 2017;53(4):540-549.
4. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, ve ark. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: NASPGHAN-ESPGHAN Joint Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanlarına yönelik bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve klinik yargının yerini almaz. Doz ve tedavi kararları hastanın yaşı, kilosu, komorbiditeleri ve yerel onaylar doğrultusunda teyit edilmelidir.